

Pauta: Ayudantía 8 - Amplificadores Operacionales I y Semiconductores IV: Transistores II

Electrónica y Electrotecnia

Pedro Morales Nadal

pedro.morales1@mail.udp.cl

📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

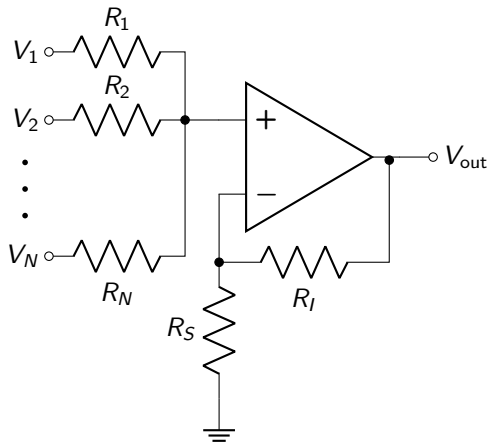
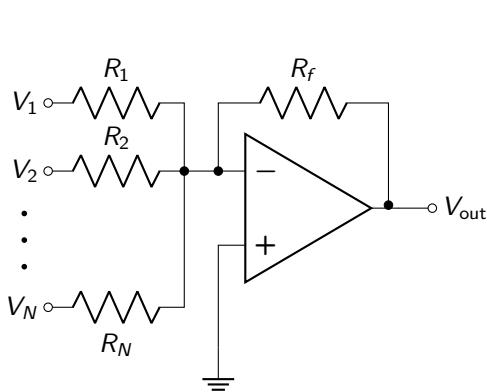
📞 +56 9 92763279

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones

28 de octubre de 2025

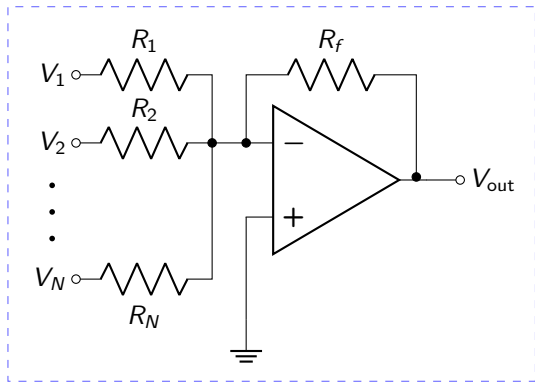
Ejercicio 0: opAmps - Álgebra

Calcular la tensión de salida en función de las N entradas para los dos montajes de la figura. Considérese el amplificador operacional ideal.

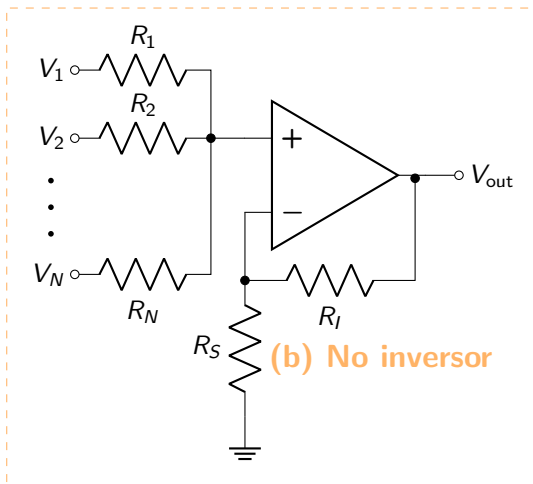


Ejercicio 0: opAmps - Desarrollo

Para cada uno de los montajes, evaluaremos usando las reglas de idealidad de los OpAmps.

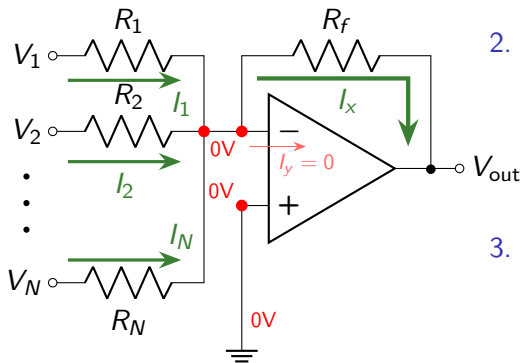


(a) Inversor



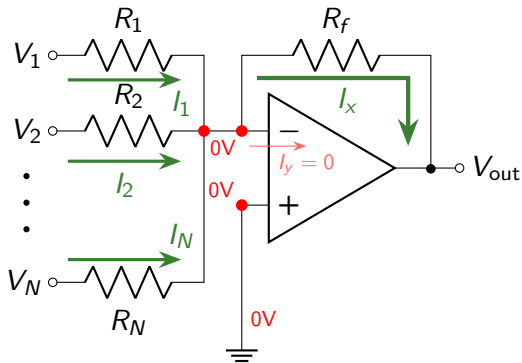
(b) No inversor

Ejercicio 0 - Desarrollo: Inversor



1. La terminal no inversora está conectada a tierra (0V) por tanto $V_+ = 0$
2. Denotamos las corrientes de la terminal inversora
 - ▶ N corrientes I_i y una corriente I_x , que va desde la terminal inversora a la salida
 - ▶ Una corriente I_y que "entra" a la terminal inversora
3. Dado que tenemos un amplificador ideal
 - ▶ Se cumple que $V_- = V_+$. Por lo tanto, el voltaje en la terminal inversora también es 0V
 - ▶ Se cumple que la impedancia de las terminales (V_- y V_+) es comicamente gigante por tanto la corriente que entra a ellas es nula ($I_y = 0A$)

Ejercicio 0 - Desarrollo: Inversor



4. Analizando las corrientes en la terminal inversora:

- ▶ Cada corriente que llega (I_i) tiene la forma $\frac{V_i - 0V}{R_i}$. Por lo tanto la suma de todas las corrientes que entran puede ser escrita como

$$\sum_{i=1}^N I_i = \sum_{i=1}^N \frac{V_i}{R_i}$$

- ▶ OliveGreen Sale una corriente hacia la salida

(I_x) de la forma $\frac{0V - V_{out}}{R_f} = -\frac{V_{out}}{R_f}$

- ▶ Del paso 3 sabemos que la corriente I_y es nula.

Ejercicio 0 - Desarrollo: Inversor - Nodo

Analizamos la **terminal inversora** como un nodo:

$$\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}} \iff I_1 + I_2 + \dots I_N = I_x + \cancel{I_y}^0$$

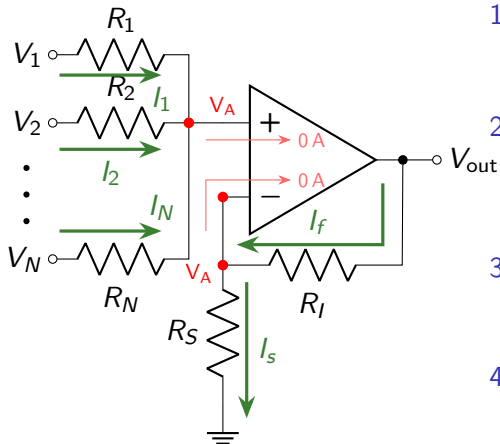
$$\iff \sum_{i=1}^N \frac{V_i}{R_i} = -\frac{V_{\text{out}}}{R_f}$$

$$\iff -R_f \sum_{i=1}^N \frac{V_i}{R_i} = V_{\text{out}}$$

$$\implies V_{\text{out}} = -R_f \sum_{i=1}^N \frac{V_i}{R_i}$$

(a) V_{out} para el inversor

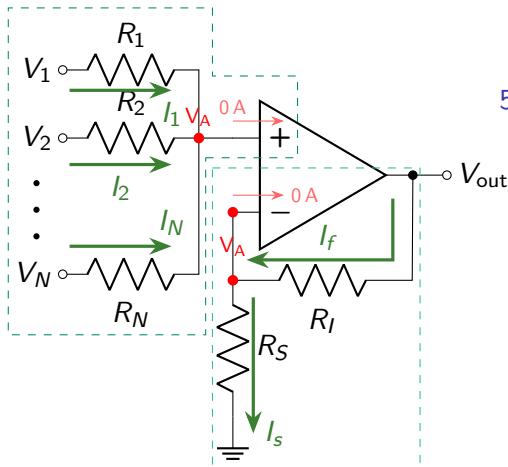
Ejercicio 0 - Desarrollo: No inversor



1. La terminal inversora **no** está conectada directamente a tierra por tanto desconocemos ese voltaje, llamémosle V_A ($V_- = V_A$)
2. En la terminal inversora tenemos:
 - ▶ Una corriente I_f por la resistencia de feedback
 - ▶ Una corriente I_s por la resistencia de referencia
 - ▶ Una corriente que "entra" a la terminal
3. En la terminal no inversora tenemos:
 - ▶ N corrientes I_i ($I_1, I_2, \dots, I_N$)
 - ▶ Una corriente que "entra" a la terminal
4. Dado que tenemos un amplificador ideal
 - ▶ Se cumple que $V_- = V_+ = V_A$
 - ▶ Las corrientes que entra a V_- y V_+ son 0 A

NOTA: Con "resistencia de feedback" nos referimos a R_f y con "resistencia de referencia" a R_s

Ejercicio 0 - Desarrollo: No inversor

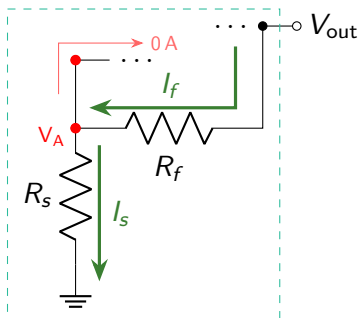


5. Considerando los pasos anteriores analizaremos en orden, dos secciones del montaje

- En la terminal inversora encontraremos una expresión para V_A
- Luego, en la sección de la terminal no inversora buscaremos una expresión para V_{out}

Ejercicio 0 - Desarrollo: No inversor - Terminal Inversora

6. Analizando la terminal inversora:



$$\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}} \Leftrightarrow I_f = I_s + 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_{\text{out}}}{R_f} = \frac{V_A}{R_s} + \frac{V_A}{R_f}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_{\text{out}}}{R_f} = \frac{V_A R_f + V_A R_s}{R_s R_f}$$

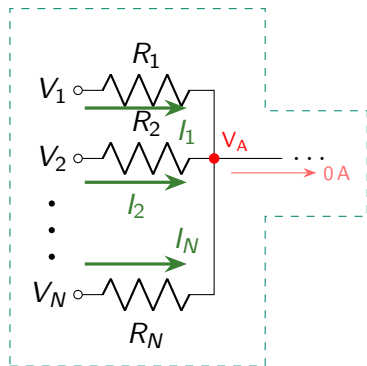
$$\Leftrightarrow \frac{V_{\text{out}}}{R_f} = \frac{V_A (R_f + R_s)}{R_s R_f}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_{\text{out}} \cancel{R_s} \cancel{R_f}}{\cancel{R_f} (R_f + R_s)} = V_A$$

$$\Rightarrow V_A = V_{\text{out}} \frac{R_s}{R_f + R_s} \quad (1)$$

Ejercicio 0 - Desarrollo: No inversor - Terminal No Inversora

7. Analizando la terminal no inversora:



$$\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}} \Leftrightarrow I_1 + I_2 + \dots + I_N = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_1 - V_A}{R_1} + \frac{V_2 - V_A}{R_2} + \dots + \frac{V_N - V_A}{R_N} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum \frac{V_i - V_A}{R_i} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum \frac{V_i}{R_i} - \sum \frac{V_A}{R_i} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum \frac{V_i}{R_i} = V_A \sum \frac{1}{R_i}$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} \quad (2)$$

Ejercicio 0 - Desarrollo: No inversor - Nodo

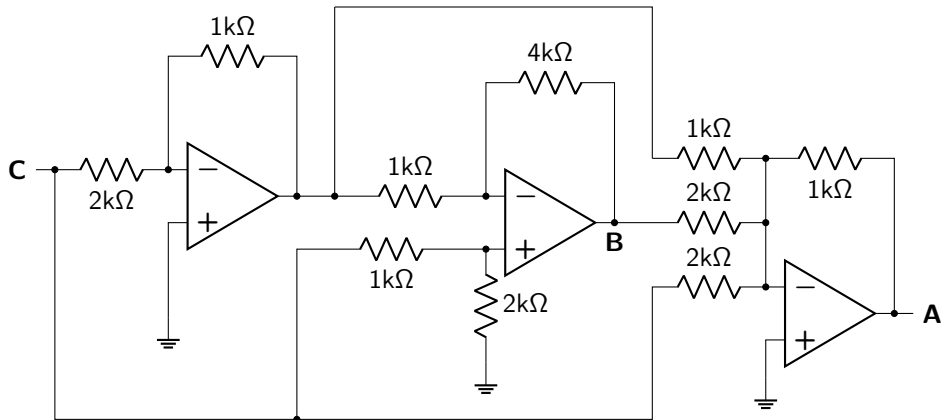
8. Finalmente (1) en (2):

$$\begin{aligned} V_A &= \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} \iff V_{\text{out}} \frac{R_s}{R_f + R_s} = \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} \\ \iff V_{\text{out}} &= \frac{R_f + R_s}{R_s} \cdot \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} \\ \iff V_{\text{out}} &= \left(\frac{R_f}{R_s} + \cancel{\frac{R_s}{R_s}} \right) \cdot \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} \implies V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{R_f}{R_s} \right) \cdot \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} \end{aligned}$$

(b) V_{out} para el no inversor

Ejercicio 1: opAmps

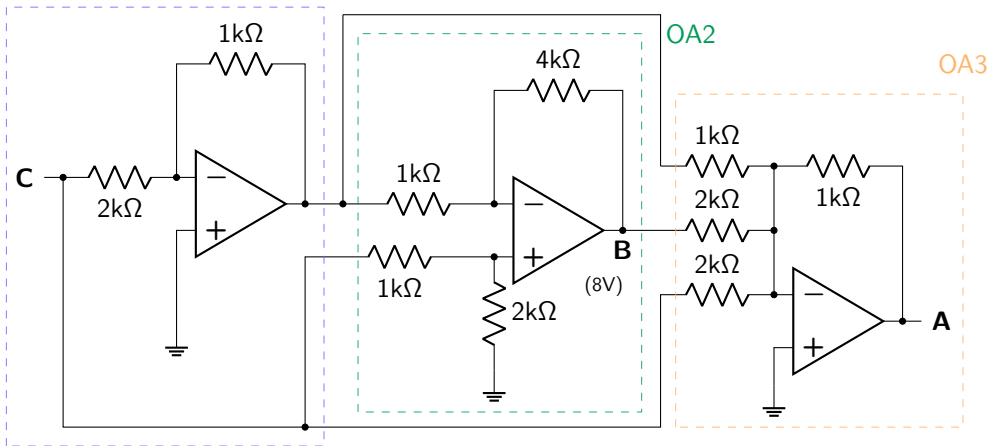
Si en el siguiente circuito, **B** tiene un valor de 8 V, determine los voltajes en los puntos **A** y **C**.



Ejercicio 1: Desarrollo - Plan de Ataque

Dividimos el problema en 3 subproblemas:

OA1



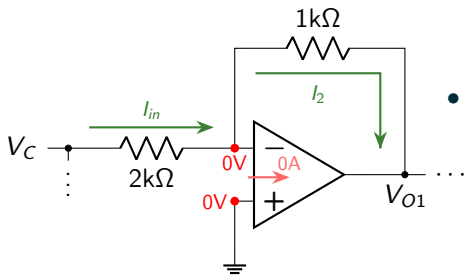
Ejercicio 1: Estrategia de Solución

Usaremos las reglas de OpAmp ideal ($V_+ = V_-$ y $I_+, I_- = 0$). Además de los siguientes pasos:

1. **OA1:** Analizaremos OA1 (un simple inversor) para obtener V_{O1} en función de V_C .
2. **OA2:** Analizaremos OA2. Primero V_+ (un divisor de tensión) y luego V_- para obtener una segunda ecuación entre V_{O1} y V_C .
3. **Sistema challa:** Resolveremos el sistema de los pasos 1 y 2 para encontrar el de V_C y por consecuencia V_{O1} .
4. **OA3:** Analizaremos OA3 (un sumador inversor) para encontrar V_A .

Ejercicio 1: Paso 1 - Análisis de OA1

- $V_+ = 0V$ (a tierra), entonces $V_- = 0V$
- En la terminal inversora:
 - ▶ Hay una corriente I_1 que llega y una corriente I_2 que sale desde la terminal hacia la salida
 - ▶ Una corriente nula que "entra a la terminal"
- KCL en $V_- = 0V$:



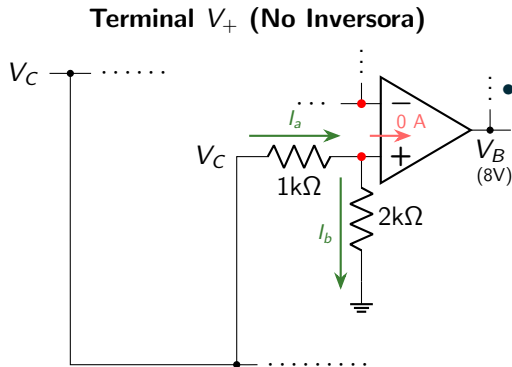
$$\begin{aligned}\sum I_{\text{entran}} &= \sum I_{\text{salen}} \Leftrightarrow I_1 = I_2 + 0 \\ \Leftrightarrow \frac{V_C - 0}{2000} &= \frac{0 - V_{O1}}{1000} \\ \Leftrightarrow V_C &= -2V_{O1} \\ \Rightarrow V_{O1} &= -\frac{V_C}{2} \quad (1)\end{aligned}$$

Ejercicio 1: Paso 2 - Análisis de OA2 (Entrada V_+)

- En la terminal no inversora:

- ▶ Hay una corriente I_a que llega y una corriente I_b que sale desde la terminal hacia tierra
- ▶ Una corriente nula que "entra a la terminal"

- KCL en V_+ :

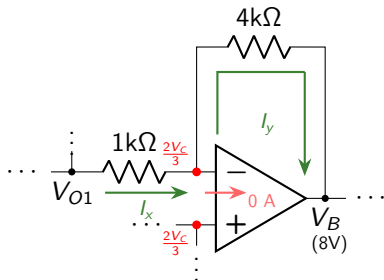


$$\begin{aligned}\sum I_{\text{entran}} &= \sum I_{\text{salen}} \Leftrightarrow I_a = I_b + 0 \\ \Leftrightarrow \frac{V_C - V_+}{1000} &= \frac{V_+ - 0}{2000} \\ \Leftrightarrow 2V_C - 2V_+ &= V_+ \\ \Rightarrow V_+ &= \frac{2}{3}V_C\end{aligned}$$

- Además como $V_- = V_+ \Rightarrow V_- = \frac{2}{3}V_C$

Ejercicio 1: Paso 2 - Análisis de OA2 (Entrada V_-)

Terminal V_- (Inversora)



- En la terminal inversora:
 - Hay una corriente I_c que llega y una corriente I_y que sale desde la terminal hacia la salida
 - Una corriente nula que "entra a la terminal"
- KCL en $V_- = \frac{2V_C}{3}$:

$$\begin{aligned}\sum I_{\text{entran}} &= \sum I_{\text{salen}} \Leftrightarrow I_x = I_y + 0 \\ \Leftrightarrow \frac{V_{O1} - \frac{2V_C}{3}}{1000} &= \frac{\frac{2V_C}{3} - 8}{4000} \\ \Leftrightarrow 4V_{O1} - \frac{8V_C}{3} &= \frac{2V_C}{3} - 8 \\ \Rightarrow V_{O1} &= \frac{5V_C}{6} - 2 \quad (2)\end{aligned}$$

Ejercicio 1: Paso 3 - Resolver para V_C

Tenemos:

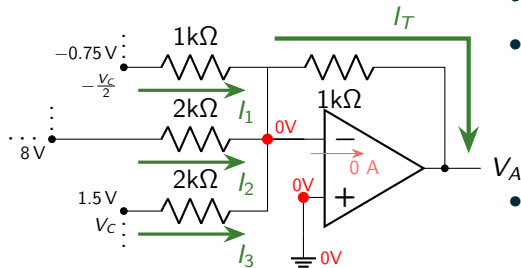
$$\begin{cases} V_{O1} = -\frac{V_C}{2} & (1) \\ V_{O1} = \frac{5V_C}{6} - 2 & (2) \end{cases}$$

Resolvemos (2) en (1):

$$\begin{aligned} V_{O1} = -\frac{V_C}{2} &\Leftrightarrow \frac{5V_C}{6} - 2 = -\frac{V_C}{2} && \text{(Sustituir)} \\ &\Leftrightarrow 5V_C - 12 = -3V_C && / \cdot 6 \\ &\Leftrightarrow 8V_C = 12 && / + 12 + 3V_C \\ &\Rightarrow V_C = 1.5\text{ V} && / \cdot 8^{-1} \end{aligned}$$

Ejercicio 1: Paso 4 - Análisis de OA3 - Resolver para V_A

KCL en V_- (Tierra Virtual)



- $V_+ = 0V$ (a tierra). Por lo tanto, $V_- = 0V$
- En la terminal inversora:
 - ▶ Llegan 3 corrientes (I_1 , I_2 e I_3) y sale una hacia la salida (I_T)
 - ▶ Una corriente nula que "entra" a la terminal
- KCL en $V_- = 0V$:

$$\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}} \Leftrightarrow I_1 + I_2 + I_3 = I_T + 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-0.75}{1k\Omega} + \frac{8}{2k\Omega} + \frac{1.5}{2k\Omega} = \frac{-V_A}{1k\Omega}$$

$$\Leftrightarrow -1.5 + 8 + 1.5 = -2V_A$$

$$\Rightarrow V_A = -4V$$

Noten que esta parte es similar al Ejercicio 0, por lo que pueden usar lo anterior para saltarse pasos aquí (justificando bien)

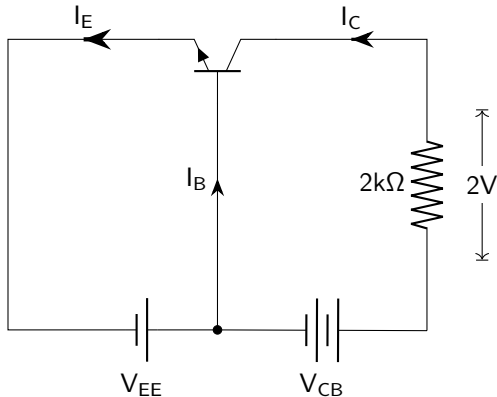
Ejercicio 1: Resultados

Finalmente, los voltajes en los puntos **A** y **C** son:

Punto	Voltaje
A	1.5 V
C	-4 V

Ejercicio 2: Transistores

En una configuración como en la figura, se tiene una relación de $\alpha = \frac{I_C}{I_E} = 0.95$. La caída de voltaje en la resistencia de $2\text{k}\Omega$ conectada al colector es de 2V . Encuentre la corriente basal.



Ejercicio 2: Transistores - Desarrollo

Evidentemente, la corriente que pasa por la resistencia de $2\text{ k}\Omega$ es la caída de tensión en ella sobre el valor de la resistencia. Con ello y la relación lineal entre I_C e I_E dada por α obtendremos el valor de I_E . Finalmente, por la relación lineal entre la corriente colectora, emisora y basal (I_B), obtendremos un valor para esta última.

- Calcular I_C :

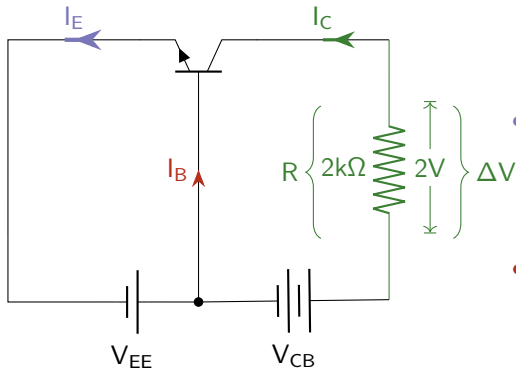
$$I_C = \frac{\Delta V}{R} = \frac{2}{2 \times 10^3} = 0.001\text{A} = 1\text{mA}$$

- Calcular I_E :

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \Leftrightarrow I_E = \frac{I_C}{\alpha} \Leftrightarrow I_E = \frac{1\text{mA}}{0.95} \Rightarrow I_E = 1.05\text{ mA}$$

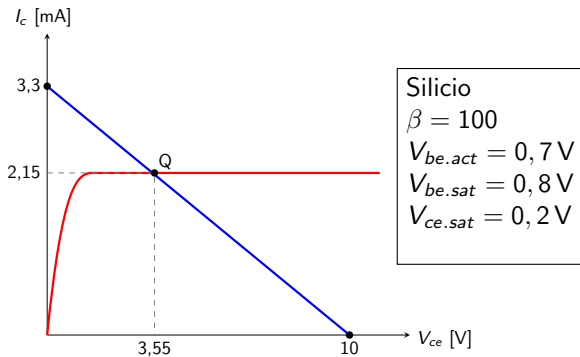
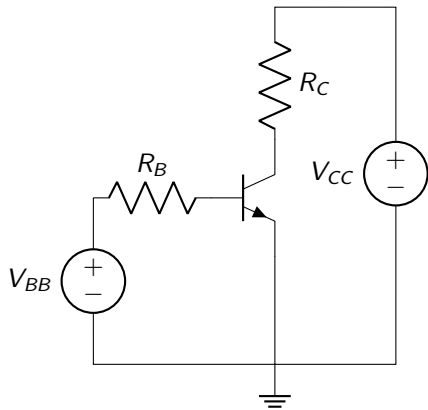
- Calcular I_B :

$$\begin{aligned} I_B + I_C &= I_E \Leftrightarrow I_B = I_E - I_C \\ &= 1.05 - 1 = 0.05\text{ mA} = 50\text{ }\mu\text{A} \end{aligned}$$



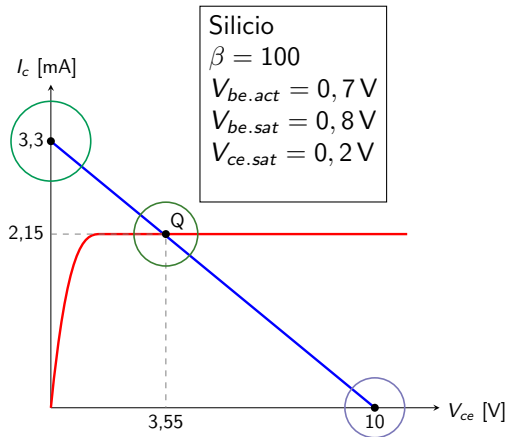
Ejercicio 3: Transistores (burla a los estudiantes)

Para el circuito de la figura, calcule V_{CC} , R_C y R_B , tomando como referencia la curva característica de salida, su recta de carga y su actual punto de operación. Considere $V_{BB} = 5V$



Ejercicio 3: Desarrollo

Datos del gráfico



En corte:

- $I_C = 0 \text{ A} \wedge V_{CE} = V_{CC} = 10 \text{ V}$

En saturación:

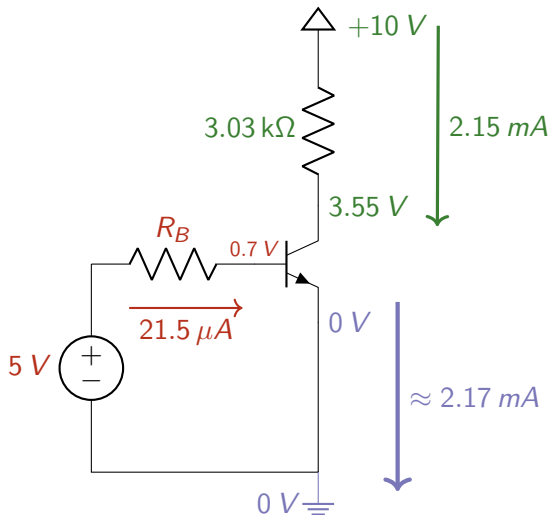
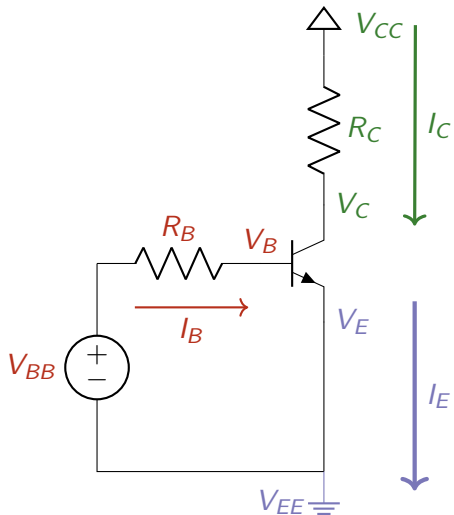
- $V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = I_{Cmax} = 3.3 \text{ mA} = \frac{V_{CC}}{R_C}$
- $R_C = \frac{V_{CC}}{I_{Cmax}} = \frac{10 \text{ V}}{3.3 \times 10^{-3} \text{ A}} \approx 3.03 \text{ k}\Omega$

En zona activa (Punto Q):

- $V_{CEQ} = 3.55 \text{ V} \wedge I_{CQ} = 2.15 \text{ mA}$
- $I_C = \beta I_B \Leftrightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta}$
- $I_B = \frac{2.15 \times 10^{-3} \text{ A}}{100} = 21.5 \mu\text{A}$

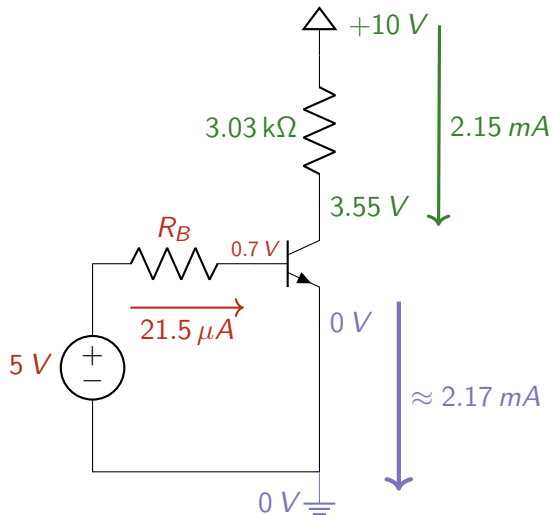
Ejercicio 3: Desarrollo

Crcuito lindo - Reemplazar valores

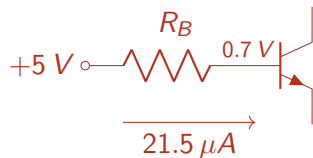


Ejercicio 3: Desarrollo

Circuito lindo - Calcular R_B



Analizando:



$$\begin{aligned} \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} &= I_B \Leftrightarrow R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B} \\ \Leftrightarrow R_B &= \frac{5 - 0.7}{21.5 \times 10^{-6}} \\ \Leftrightarrow R_B &= \frac{4.3}{21.5 \times 10^{-6}} \\ \Rightarrow R_B &= 200 k\Omega \end{aligned}$$